# LINE Bot × Google Gemini 智慧對話機器人

專題成果改善簡報 ｜ 版本：v2.0 改善升級版 ｜ 狀態：已完成實測並推送 GitHub

| | |
|---|---|
| **專題名稱** | LINE Bot × Google Gemini 智慧對話機器人 |
| **GitHub 專案連結** | https://github.com/411554002-rgb/line-bot-gemini |
| **開發紀錄網頁** | https://411554002-rgb.github.io/line-bot-gemini/ （本地檔案：index.html） |
| **實測證明位置** | 網頁第四章『四、實測證明（線上文字指定檢視位置）』錨點 #verification-proof |
| **Git Commit 歷程** | 保留第 1 版 (31379d5)，並新增第 2 版改善 Commit |

## 一、版本改善核心紀錄（四件事完整對照）

### 1. 原本的問題 (v1.0 痛點)

- 模型缺乏繁中引導與時空認知：第一版未配置 System Instruction，回覆易飄移至簡體中文，且因訓練資料截止於 2025 年，無法給予清晰之當前引導。
- 無任何自訂人設與快捷功能：使用者無法切換導師、英文家教等人設風格，僅能被動單向問答。
- AI 生成期間無狀態回饋 (UX 差)：Gemini 處理需 2~4 秒，期間 LINE 聊天室全無反應，使用者易誤以為連線中斷。
- 缺乏快捷按鈕與新用戶指引：無 Quick Reply 選單，且新加入好友時無迎賓指引。

### 2. 修改內容 (AI Agent 改善重點)

- 重構 System Instruction 提示工程：於 gemini_service.py 定義繁體中文在地用語框架、條列排版規範與時間邊界提示。
- 實作 4 大快捷指令與動態人設系統：新增 /help (完整說明)、/role <角色> (即時切換人設)、/status (系統狀態)、/reset (清空記憶)。
- 整合 LINE 原生『輸入中...』載入動畫：使用 ShowLoadingAnimationRequest，於模型生成期間觸發 10 秒動畫，消除等待焦慮。
- 新增 Quick Reply 快捷按鈕與 FollowEvent 迎賓：於訊息底部掛載 4 個常用快捷按鈕，新好友加入自動推送功能導覽。

### 3. 前後差異比較 (v1.0 vs v2.0)

| 比較面向 | 第一版 (v1.0 - Commit 31379d5) | 改善版 (v2.0 - 最新版本) |
|---|---|---|
| 輸入提示與風格 | 無 System Instruction，風格不一 | 專屬繁中提示詞框架，結構清晰友善 |
| 自訂人設能力 | 無任何切換人設機制 | 支援 /role 指令，可自由切換多元專家 |
| 等待反饋體驗 | 2~4 秒無畫面，易造成重複發送 | 官方 ShowLoadingAnimation『輸入中...』動畫 |
| 互動操作便捷度 | 純手動打字，無選單 | Quick Reply 底部快捷選單，一鍵點擊執行 |
| 新用戶導覽 | 加好友無反應 | FollowEvent 自動發送歡迎詞與範例指南 |

### 4. 重新測試結果 (Verification Results)

- 語法與單元測試：全數通過 py_compile 編譯校驗，無任何 Syntax 或 Import 錯誤。
- 指令響應實測：/help 回傳 233 字選單；/status 回報 gemini-3.8-flash 狀態；/reset 成功重置對話歷程。
- 動態人設驗證：設定為 Python 導師後，提問 API 概念即以『餐廳服務生點餐』之生動比喻回應。
- LINE SDK 介面相容：QuickReply 與 ShowLoadingAnimation 成功掛載並正常運作。

## 二、實測證明與數據截圖 (線上文字佐證)

本段落對應開發紀錄網頁第四章『四、實測證明』(#verification-proof)，包含實測數據與終端執行記錄：

| 測試驗證項目 | 輸入內容 / 測試情境 | 實測結果與輸出 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 選單指令 /help | 使用者發送 /help 或『說明』 | 回傳 233 字繁中完整指令與快捷按鈕 | PASS |
| 連線狀態 /status | 查詢目前模型與記憶狀態 | 確認 gemini-3.8-flash 運行，記憶 12 輪 | PASS |
| 人設切換 /role | /role 你是一位 Python 導師 | 人設成功替換，對話風格即時轉變 | PASS |
| LLM 端到端推理 | 問：用一句話解釋 API？ | 成功生成繁體中文服務生生動比喻 | PASS |
| 載入中動畫 | 接收訊息後調用 API | ShowLoadingAnimation 成功發送 | PASS |
| Quick Reply 選單 | 回覆最後一則訊息時附加 | 4 個 MessageAction 按鈕正確裝配 | PASS |

## 三、系統架構與技術棧

• 客戶端層：LINE App ( 手機 iOS/Android 或 電腦版 )
• 轉發通道層：ngrok 建立 HTTPS 安全通道，映射本地 8000 連接埠至公開網域
• 後端伺服器：Python 3.13 + FastAPI，使用非同步處理 Webhook 事件
• 安全檢驗層：HMAC-SHA256 簽章嚴格校驗 X-Line-Signature
• AI 核心推理：Google GenAI SDK 調用 gemini-3.8-flash，備援 gemini-3.5-flash-lite
• 上下文記憶層：滑動視窗機制，保留使用者最近 12 則問答上下文

## 四、Git Commit 演進紀錄與繳交資訊

1. 第一版原始 Commit (保留不動)
• Hash: 31379d5aa180f0dc0cac6b8e0f7b0ab133d5660e
• 訊息：Add LINE Bot Gemini project
• 內容：完成第一版基礎 Webhook 伺服器與基本問答。

2. 第二版改善 Commit (AI Agent 提交)
• 訊息：Enhance prompt engineering, role customization, loading animation and quick replies
• 內容：提升繁中 Prompt 引導、/role 自訂人設、/help 選單、/status 查詢、LINE 載入中動畫、Quick Reply 快捷鍵與開發紀錄網頁 index.html。